Color | Principio SOLID Aplicado

SRP: Responsabilidad Única.

OCP: Abierto/Cerrado.

LSP: Sustitución de Liskov.

ISP: Segregación de Interfaces.

DIP: Inversión de Dependencias.

Clases Base / Controladores

Presentacion

Controllers

ResController
-_resService : IResService
+Index() : ActionResult
+DetalleVacunas(potreroId: string, nombreRes: string) : ActionResult
+Create(potreroId: string, nombre: string, fechaNacimiento: DateTime, peso: uint) : ActionResult
+Alimentar(potreroId: string, nombreRes: string, cantidadAlimento: uint) : ActionResult
+Vender(potreroId: string, nombreRes: string, monto: string) : ActionResult

HomeController
+Index() : IActionResult
+Privacy() : IActionResult
+Error() : IActionResult

UsuarioController
-_usuarioService : IUsuarioService
+Index() : ActionResult
+Create(nombre: string, contrasena: string) : ActionResult

VacunaController
-_vacunaService : IVacunaService
+Index() : ActionResult
+Create(tipoVacuna: string, nombre: string, lote: string, fechaV: DateTime, fechaA: DateTime) : ActionResult
+Aplicar(potreroId: string, nombreRes: string, loteVacuna: string) : ActionResult

VentaController
-_ventaService : IVentaService
+Index() : ActionResult
+Details(id: int) : ActionResult
+Create(collection: IFormCollection) : ActionResult
+Edit(id: int, collection: IFormCollection) : ActionResult
+Delete(id: int) : ActionResult

PotreroController
-_potreroService : IPotreroService
+Index() : ActionResult
+Details(id: string) : ActionResult
+Create(identificacion: string, tipo: I_tipos_potreros) : ActionResult

AccountController
+Login(returnUrl: string) : IActionResult
+Login(model: LoginViewModel, returnUrl: string) : Task<IActionResult>
+Logout() : Task<IActionResult>
+AccessDenied() : IActionResult

Controllers (Nuevos)

ProductoController
-_productoService : IProductoService
+Index() : ActionResult
+Create() : ActionResult

GeolocalizacionController
-_geoService : IGeolocalizacionService
+AsignarChip() : ActionResult
+VerUbicacion() : ActionResult

HistoriaClinicaController
-_historiaService : IHistoriaClinicaService
+Index() : ActionResult
+AgregarRegistro() : ActionResult

Aplicacion

Contratos (ISP)

IUsuarioService
+CrearUsuario(nombre: string, contrasena: string) : string
+ObtenerTodosLosUsuarios() : List<Usuario>

IResService
+AlimentarRes(potreroId: string, nombreRes: string, cantidad: uint) : string
+BuscarRes(potreroId: string, nombreRes: string) : Res

IVacunaService
+CrearVacuna(vacuna: Vacuna) : string
+AplicarVacuna(potreroId: string, nombreRes: string, loteVacuna: string) : string
+ObtenerVacunasDisponibles() : List<Vacuna>

IVentaService
+VenderRes(potreroId: string, nombreRes: string, monto: uint) : string
+ObtenerTodasLasVentas() : List<Venta>

IPotreroService
+CrearPotrero(identificacion: string, tipo: I_tipos_potreros) : string
+ObtenerTodosLosPotreros() : List<Potrero>
+ObtenerPotreroPorIdentificacion(id: string) : Potrero
+AgregarRes(potreroId: string, res: Res) : string

IAutenticacionService
+ValidarCredenciales(nombre: string, contrasena: string) : bool
+AutorizarOperacion(usuario: Usuario, operacion: string) : void

Servicios (SRP)

UsuarioService
-_usuarioPersistencia : IPersistenciaUsuarios
+UsuarioService(persistencia: IPersistenciaUsuarios)

AutenticacionService
-_usuarioPersistencia : IPersistenciaUsuarios
+AutenticacionService(persistencia: IPersistenciaUsuarios)

ResService
-_haciendaPersistencia : IPersistenciaHacienda
+ResService(persistencia: IPersistenciaHacienda)

VacunaService
-_haciendaPersistencia : IPersistenciaHacienda
+VacunaService(persistencia: IPersistenciaHacienda)

VentaService
-_ventaPersistencia : IPersistenciaVentas
+VentaService(persistencia: IPersistenciaVentas)

PotreroService
-_haciendaPersistencia : IPersistenciaHacienda
+PotreroService(persistencia: IPersistenciaHacienda)

usa

Contratos (Nuevos)

IProductoService
+CrearProducto(res:Res) : string
+ObtenerProductos() : List<ProductoGanadero>
+BuscarProducto(id:string) : ProductoGanadero

IGeolocalizacionService
+AsignarChip(res:Res, chip:ChipGeolocalizacion) : void
+ActualizarPosicion(chip:ChipGeolocalizacion) : void
+ObtenerPosicion(res:Res) : string

IHistoriaClinicaService
+CrearHistoria(res:Res) : void
+AgregarRegistro(historia:HistoriaClinica, registro:RegistroClinico) : void
+ObtenerHistoria(res:Res) : HistoriaClinica

Servicios (Nuevos)

ProductoService
-_persistencia : IPersistenciaProductos

GeolocalizacionService
-_persistencia : IPersistenciaGeolocalizacion

HistoriaClinicaService
-_persistencia : IPersistenciaHistoriaClinica

Dominio

Reglas (SRP)

ReglaVacuna
+max_bac_ternero : byte = 3
+max_viv_ternero : byte = 1
+periodo_min_bac_aplic : byte = 2
+validarEsquema(tipoVacuna: string, edadRes: ushort) : bool

ReglaRes
+peso_min_ternero : ushort = 150
+peso_min_cebon : ushort = 290
+peso_min_novillo : ushort = 400
+peso_recom_venta_ternero : ushort = 250
+peso_recom_venta_cebon : ushort = 420
+peso_recom_venta_novillo : ushort = 550
+edad_max_ternero : byte = 12
+edad_max_cebon : byte = 48
+validarCrecimiento(peso: uint, edad: ushort) : bool

ReglaPotrero
+max_reses_potrero : ushort = 150
+validarCapacidad(cantidadActual: int) : bool

valida
valida
valida

Entidades (SRP y OCP)

Hacienda
-id : string
-nombre : string
-l_potreros : List<Potrero>
+crear_potrero(id: string, tipo: I_tipos_potreros) : string
+buscar_potrero(id: string) : Potrero
+obtener_potreros() : List<Potrero>

contiene

Potrero
-identificacion : string
-tipo_potrero : I_tipos_potreros
-l_reses : List<Res>
+Potrero(id: string, tipo: I_tipos_potreros)
+anadir_res(res: Res) : string
+buscar_res(nombre: string) : Res
+eliminar_res(nombre: string) : string
+obtener_reses() : List<Res>

asocia id

alberga

Venta
-potrero : Potrero
-fecha : DateTime
-res : Res
-monto : uint
-usuario : Usuario
+Venta(usuario : Usuario, potrero: Potrero, fecha: DateTime, res: Res, monto: uint)

realiza

Usuario
-nombre : string
-contrasena : string
+Usuario(nombre: string, contrasena: string)

asocia nombre

Res
-nombre : string
-peso : uint
-fecha_nacimiento : DateTime
-vacunasAplicadas : List<Vacuna>
-chip : ChipGeolocalizacion
-historiaClinica : HistoriaClinica
-productos : List<ProductoGanadero>
+Res(nombre: string, peso: uint, fechaNacimiento: DateTime)
+alimentar(cantidad: uint) : void
+agregarVacuna(vacuna: Vacuna) : void
+Edad() : ushort

posee
es un
es un
es un
es un
posee

Vacuna
-nombre : string
-lote : string
-fecha_vencimiento : DateTime
-fecha_aplicacion : DateTime
+Vacuna(nombre: string, lote: string, fechaV: DateTime, fechaA: DateTime)
+estaVencida() : bool

es un
es un

Viva
-grado_atenuacion : enum_I_atenuaciones
+Viva(nombre: string, lote: string, fechaV: DateTime, fechaA: DateTime, grado: enum_I_atenuaciones)

Bacteriana
-periodo_aplicacion : uint
+Bacteriana(nombre: string, lote: string, fechaV: DateTime, fechaA: DateTime, periodo: uint)

Novillo
+Novillo(nombre: string, peso: uint, fechaNacimiento: DateTime)
+Edad() : ushort

Cebon
+Cebon(nombre: string, peso: uint, fechaNacimiento: DateTime)
+Edad() : ushort

Ternero
+Ternero(nombre: string, peso: uint, fechaNacimiento: DateTime)
+Edad() : ushort

Eventos

PublisherPesoMin
+evt_peso_min : delegate
+Informar_Peso_Min(res: Res) : void

PublisherPesoVenta
+evt_peso_venta : delegate
+Informar_Peso_Venta(res: Res) : void

PublisherVacunaVencida
+evt_vacuna_vencida : delegate
+Informar_Vacuna_Vencida(vacuna: Vacuna) : bool

PublisherPotreroLleno
+evt_potrero_lleno : delegate
+Informar_Potrero_Lleno(cantidad_reses: ushort, potrero: Potrero) : void

PublisherPotreroMitad
+evt_potrero_mitad : delegate
+Informar_Potrero_Mitad(cantidad_reses: ushort, potrero: Potrero) : void

Entidades (Nuevas)

HistoriaClinica
-id : string
-fechaCreacion : DateTime
-registros : List<RegistroClinico>
+AgregarRegistro(registro:RegistroClinico)
+ObtenerHistorial() : List<RegistroClinico>

contiene

RegistroClinico
-fecha : DateTime
-observacion : string

posee

genera

ChipGeolocalizacion
-codigo : string
-latitud : double
-longitud : double
-fechaUltimaLectura : DateTime
+ActualizarUbicacion(lat:double,long:double)
+ObtenerUbicacion() : string

ProductoGanadero
-id : string
-nombre : string
-precio : uint
+ObtenerPrecio() : uint

es un
es un
es un
es un
es un
es un

Carne
-peso : uint
-tipo_corte : string
+CalcularPrecio() : uint

Piel
-area : float
-calidad : string
+CalcularPrecio() : uint

Lacteo
-fechaProduccion : DateTime
-volumen : float
+CalcularPrecio() : uint

Queso
-tipo : string
-peso : uint
+CalcularPrecio() : uint

Leche
-porcentaje_grasa : float
+CalcularPrecio() : uint

Infraestructura

Implementaciones

InterceptorAutenticacion
-_authService : IAutenticacionService
+Intercept(invocation: IInvocation) : void

PersistenciaTxtService
-_directorioBase : string
+PersistenciaTxtService(directorio: string)
+CargarHacienda() : Hacienda
+GuardarHacienda(hacienda: Hacienda) : void
+CargarVentas() : List<Venta>
+GuardarVenta(venta: Venta) : void
+CargarUsuarios() : List<Usuario>
+GuardarUsuario(usuario: Usuario) : void

InterceptorValidarInformacion
+Intercept(invocation: IInvocation) : void

Puertos (DIP y ISP)

IPersistenciaUsuarios
+CargarUsuarios() : List<Usuario>
+GuardarUsuario(usuario: Usuario) : void

IPersistenciaHacienda
+CargarHacienda() : Hacienda
+GuardarHacienda(hacienda: Hacienda) : void

IPersistenciaVentas
+CargarVentas() : List<Venta>
+GuardarVenta(venta: Venta) : void

Puertos (Nuevos)

IPersistenciaProductos
+GuardarProducto(producto:ProductoGanadero)
+CargarProductos() : List<ProductoGanadero>

IPersistenciaGeolocalizacion
+GuardarChip(chip:ChipGeolocalizacion)
+CargarChips() : List<ChipGeolocalizacion>

IPersistenciaHistoriaClinica
+GuardarHistoria(historia:HistoriaClinica)
+CargarHistorias() : List<HistoriaClinica>